

JADE IA — Usage Engine

Controle de uso, limites, custos e ROI por empresa/plano

25/06/2026

Planos oficiais e limites mensais

- Start R\$97/mês — 1 usuário | 500 chat | 50 radar | 30 min áudio | 10 imagens | 20 vision | 20 docs | custo R\$15–30 | lucro R\$67–82
- Pro R\$247/mês — 3 usuários | 2.000 chat | 200 radar | 120 min áudio | 50 imagens | 100 vision | 100 docs | custo R\$30–60 | lucro R\$187–217
- Enterprise R\$697/mês — 8 usuários | 5.000 chat | 500 radar | 300 min áudio | 200 imagens | 500 vision | 500 docs | custo R\$80–150 | lucro R\$547–617
- Embeddings: sem limite em todos os planos (custo fixo e baixo)

Arquivos criados

- `src/lib/usage/plans.ts` — definição oficial dos planos (fonte única de verdade)
- `src/lib/usage/store.ts` — persistência em `data/jade-usage.json` (padrão load/save do projeto)
- `src/lib/usage/engine.ts` — `checkLimit()`, `recordUsage()`, `recordBlocked()`, `getCompanyReport()`, `getGlobalSummary()`
- `src/lib/usage/index.ts` — barrel export do módulo
- `src/routes/admin.ts` — 5 endpoints administrativos (ver seção abaixo)

Arquivos alterados

- `src/routes/jade.ts` — `checkLimit` + `recordUsage` integrados em: `/chat` (chat+radar), `/transcribe` (audio), `/analyze-image` (vision), `/read-file` (vision + `document_analysis`)
- `src/routes/marketing.ts` — `checkLimit` + `recordUsage` integrados em: `/generate` (chat), `/generate-image` (`image_generation`)
- `src/routes/index.ts` — `adminRouter` registrado em `/api/admin`

Endpoints administrativos criados

- GET `/api/admin/plans` — tabela completa de planos, limites e estimativas de custo
- GET `/api/admin/usage` — resumo global: custo total, chamadas/operação, empresas perto do limite, erros
- GET `/api/admin/usage/:companyId` — relatório completo: uso atual, limites, %, ROI e alertas
- GET `/api/admin/usage-current` — atalho: empresa atualmente configurada no servidor
- GET `/api/admin/roi` — tabela de ROI de todas as empresas (receita, custo, lucro, margem)
- POST `/api/admin/usage/:companyId/plan` — define ou atualiza o plano de uma empresa

Como funciona o enforcement de limites

- Antes de cada chamada IA: `checkLimit(companyId, plan, operation)` é invocado
- Se o limite foi atingido: retorna HTTP 429 com { `error`, `upgradeHint`, `used`, `limit` }
- `upgradeHint` sugere upgrade de plano automaticamente (ex: Start !' Pro !' Enterprise)
- Enterprise atingido: sugestão de contato para ampliar capacidade
- Uso bloqueado registrado como `status='blocked'` no log (não incrementa contador)
- Embeddings nunca são bloqueados (limite = Infinity em todos os planos)

Como funciona o registro de uso

- Após cada chamada bem-sucedida: `recordUsage({ companyId, plan, operation, model, duration_ms, status:'ok' })`
- Em caso de erro: `recordUsage` com `status:'error'` e campo `error`
- Áudio: aceita campo `durationMinutes` no body; padrão=1 min por chamada
- `companyId` = nome da empresa configurada via `POST /api/empresa` (ou 'default')
- Plano da empresa: definido via `POST /api/admin/usage/:companyId/plan`
- Reset mensal automático: cada mês é uma chave separada em `months[YYYY-MM]`
- Log de eventos: últimos 1.000 eventos por empresa por mês (primeiros 50 no relatório)

Como testar limite por plano

- 1. Definir plano: `POST /api/admin/usage/EMPRESA/plan { plan: 'start' }`
- 2. Consultar uso: `GET /api/admin/usage/EMPRESA`
- 3. Para simular limite esgotado: editar `data/jade-usage.json` e setar contador = limite
- 4. Fazer chamada: qualquer rota IA retornará HTTP 429 com `upgradeHint`
- 5. Alertas 80%/90%/100% visíveis em `GET /api/admin/usage` e `GET /api/admin/usage (companies_near_limit)`

Como consultar ROI por empresa

- `GET /api/admin/roi` — tabela consolidada de todas as empresas
- `GET /api/admin/usage/:companyId` — seção 'roi' com: `revenue_brl`, `cost_low_brl`, `cost_high_brl`, `profit_low_brl`, `profit_high_brl`, `margin_low_pct`, `margin_high_pct`
- Exemplo Start R\$97: margem 69%–85% | lucro bruto R\$67–R\$82/mês
- Exemplo Pro R\$247: margem 76%–88% | lucro bruto R\$187–R\$217/mês
- Exemplo Enterprise R\$697: margem 78%–88% | lucro bruto R\$547–R\$617/mês

Resultado dos testes

- `GET /api/admin/plans` — OK: todos os 3 planos com limites corretos
- `POST /api/admin/usage/default/plan` — OK: plano definido e persistido
- `GET /api/admin/usage/default` — OK: contadores zerados, ROI calculado
- `GET /api/admin/usage (global)` — OK: receita total, custo, lucro corretos
- Chat real (`POST /api/jade/chat`) — OK: counter chat=1 registrado em Teste Embeddings Ltda

- Vision real (POST /api/jade/analyze-image) — OK: counter vision=1 registrado
 - Simulação 100% limite (empresa-teste) — OK: 6 alertas nível [100%] em todas as operações
 - GET /api/admin/roi — OK: tabela com margem por plano (Start: 69%–85%)
 - Typecheck — OK: 0 erros
-

